2025 届高三年级 4 月份模拟考

数学试题

本试卷共 4 页，19 题。全卷满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3. 非选择题的作答：用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4. 考试结束后，请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $A=\{y\mid y=x^2, x\in\mathbf{R}\}$，$B=\{x\mid -1<x<1\}$，则 $\{x\mid -1<x<0\}=$

A. $A\cup B$　　B. $(\complement_U A)\cap B$　　C. $A\cap(\complement_U B)$　　D. $\complement_U(A\cap B)$

2. 已知 $(2+\sqrt{3}\mathrm{i})z=7$，i 为虚数单位，则 $\bar{z}$ 的虚部为

A. $-\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}\mathrm{i}$　　C. 2　　D. $\sqrt{3}$

3. 已知 $3^x\cdot 9^y=3^{xy}>1$，则 $x+2y$ 的最小值是

A. $2\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $4\sqrt{2}$　　D. 8

4. 若 $\tan\theta=-3$，则 $\dfrac{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)(1+\sin 2\theta)}{\sin(\pi+\theta)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}=$

A. $-\dfrac{6}{5}$　　B. -3　　C $\dfrac{3}{5}$　　D. $\dfrac{6}{5}$

5. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，公差 $d>0$，$a_1+a_5=0$，下列说法正确的是

A. a_9 是 a_6 与 a_{15} 的等比中项　　B. a_9 是 a_6 与 a_{12} 的等比中项

C. a_6 是 a_3 与 a_9 的等比中项　　D. a_6 是 a_4 与 a_9 的等比中项

6. 已知圆 $C_1: x^2+y^2=4$ 与圆 $C_2: (x+a)^2+(y+2)^2=9$ 有三条公切线，则 $a=$

A. $\sqrt{21}$　　B. $\sqrt{29}$　　C. $\pm\sqrt{29}$　　D. $\pm\sqrt{21}$

7. $(1+x)^3+(1+x)^4+(1+x)^5+(1+\sqrt{x})^6+(1+\sqrt{x})^7$ 中 x^2 项的系数为

A. 56　　B. 69　　C. 70　　D. 55

8. 已知 F_1, F_2 为椭圆与双曲线的公共左、右焦点，P 为它们的一个公共点，且 $|PO|=|F_2O|$，O 为坐标原点，e_1, e_2 分别为椭圆和双曲线的离心率，则 $\dfrac{1}{e_1}+\dfrac{2}{e_2}$ 的最大值为

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{10}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 现有一组样本量为 10 的样本数据如下：37，39，45，48，49，51，52，55，61，63，则

A. 这组数据的平均数为 49　　B. 这组数据的标准差为 8

C. 这组数据的第 20 百分位数为 42　　D. 这组数据的极差为 25

10. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\right)$，将 $y=f(x)$ 的图象先向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，再把横坐标缩短为原来的 $\frac{2}{3}$ 倍，纵坐标不变，得到 $g(x)$ 的函数图象，则

A. $f(\pi)=g(\pi)$

B. $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 上都是增函数

C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象都关于直线 $x=-\frac{\pi}{2}$ 对称

D. 将 $f(3x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后得到的图象与 $g(2x)$ 的图象重合

11. $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的连续可导函数，其导函数为 $f'(x)$，下列命题中正确的是

A. 若 $f(x)$ 为偶函数，则 $f'(x)$ 为奇函数

B. 若 $f(x)$ 的图象关于点 (m,n) 中心对称，则 $f'(x)$ 的图象关于直线 $x=m$ 轴对称

C. 若 $f'(x)$ 的周期为 T，则 $f(x)$ 的周期也为 T

D. 若 $f(-1+x)+f(-1-x)=2$，$f'(x+2)$ 为奇函数，则 $f(-1)+f'(2)=1$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知点 $A\left(\frac{1}{2},1\right)$ 为抛物线 $E:y^2=2px(p>0)$ 上一点，F 为 E 的焦点，则 $|AF|=$ ____

13. 已知单位向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{3}$，且 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$，则 $\tan\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\rangle=$ _____

14. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-2a_n=1-n(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $a_1=3$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则满足不等式 $2S_n-(n^2+n)<100$ 的 n 的最大值是_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出必要的文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分 13 分）

已知向量 $\boldsymbol{p}=(\sin B,\sin A+\sin C)$，向量 $\boldsymbol{q}=(\sin B+\sin C,\sin C-\sin A)$，$\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 垂直，A,B,C 为 $\triangle ABC$ 的内角，且 A,B,C 的对边分别为 a,b,c.

(1)求 A；

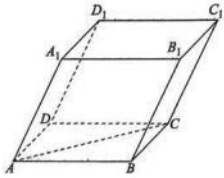
(2)若角 A 的平分线交 BC 于点 D，$9b+c=64$，求 AD 的最大值.

16.(本小题满分 15 分)

斜四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$AB=AD=1$，$\angle BAA_1=\angle DAA_1=60°$，$AC_1=\sqrt{6}$，$AC=\sqrt{3}$.

(1)求四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积；

(2)求平面 ABB_1A_1 与平面 ADD_1A_1 的夹角的正切值.



17.(本小题满分 15 分)

已知 O 为坐标原点，双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦距为 $4\sqrt{2}$，过点 $(0,2)$ 的直线与 C 交于 A，B 两点，当 $AB/\!/x$ 轴时，$\triangle AOB$ 的面积为 $4\sqrt{2}$.

(1)求 C 的方程；

(2)证明：$\triangle AOB$ 为钝角三角形.

18.(本小题满分 17 分)

某市推行垃圾分类后，环保部门对居民分类准确率进行抽样调查. 已知该市有甲、乙两个人口数量相等的社区，甲社区开展过多次分类培训，乙社区未开展. 现从甲社区随机抽取 100 人，乙社区随机抽取 150 人，统计正确分类人数如下：甲社区：80 人正确分类；乙社区：90 人正确分类. 假设各社区中每位居民的分类行为相互独立，用频率估计概率.

(1)若从甲社区中任选 3 人，求恰好 2 人正确分类的概率；

(2)依据小概率值 $\alpha=0.001$ 的独立性检验，分析两个社区居民对垃圾分类的准确率是否有差异？

(3)环保部门从两社区抽取居民的样本中，对不能正确分类的样本，按照分层抽样抽取 8 人，再从这 8 人中选择 3 人进行深度访谈. 设 X 为 3 人中来自甲社区的人数，求 X 的分布列及数学期望.

α	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
x_0	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

参考公式：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

19.(本小题满分 17 分)

已知函数 $f(x)=(x-2)e^x-ax^2+2ax-4a$.

(1)若 $f(x)$的图象在 $x=0$ 处的切线 l 过点 $P(-4,-6)$，求 a 的值及 l 的方程；

(2)若 $f(x)$有两个不同的极值点 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，且当 $0<x<x_2$ 时恒有 $f(x)<-4a$，求 a 的取值范围.